

3학년 1학기 중간고사 수학 변형 문제지

[세트 5] 선택형 1~16번 / 서술형 1~8번

1. $\sqrt{(-13)^2}$ 의 제곱근은? (3점)

- ① $\pm\sqrt{13}$
- ② ± 13
- ③ 13
- ④ -13
- ⑤ 169

2. 실수의 대소관계로 옳은 것은? (3점)

- ① $\sqrt{55} > 8$
- ② $\sqrt{11} < 3$
- ③ $-\sqrt{6} > -3$
- ④ $-\sqrt{45} < -6$
- ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{5} > \frac{\sqrt{3}}{5}$

3. 다음을 계산하면? (3점)

$$\sqrt{63} \div \sqrt{7} \times 2\sqrt{7}$$

- ① $\frac{2\sqrt{7}}{3}$
- ② $\frac{4\sqrt{7}}{3}$
- ③ $6\sqrt{7}$
- ④ $12\sqrt{7}$
- ⑤ $18\sqrt{7}$

3학년 1학기 중간고사 수학 변형 문제지

[세트 5] 선택형 1~16번 / 서술형 1~8번

4. 다음 식을 전개하면?

$(7x + 2y)(7x - 2y)$ (3점)

- ① $7x^2 - 2y^2$
- ② $49x^2 - 4y^2$
- ③ $49x^2 - 28xy + 4y^2$
- ④ $49x^2 + 28xy + 4y^2$
- ⑤ $14x^2 - 4y^2$

5. 다음 식이 완전제곱식으로 인수분해 되도록 □ 안에 알맞은 수를 고르면? (3점)

$$36x^2 + 60x + \square$$

- ① 5
- ② 10
- ③ 15
- ④ 20
- ⑤ 25

6. 다음 이차방정식을 풀면? (3점)

$$x^2 - 11x = 0$$

- ① $x = 11$
- ② $x = -11$ 또는 $x = 0$
- ③ $x = 1$ 또는 $x = 11$
- ④ $x = 0$ 또는 $x = 11$
- ⑤ $x = -11$ 또는 $x = 11$

7. 무리수만으로 짝지어진 것을 고르면? (4점)

- ① $\sqrt{11}, \sqrt{121}, \sqrt{14}$
- ② $\sqrt{\frac{6}{11}}, \sqrt{11.5}, \pi$
- ③ $1.1, \sqrt{\frac{25}{36}}, \sqrt{64}$
- ④ $7\sqrt{3}, 3\sqrt{6}, -\sqrt{0.49}$

3학년 1학기 중간고사 수학 변형 문제지

[세트 5] 선택형 1~16번 / 서술형 1~8번

⑤ $\sqrt{7.29}, -\sqrt{-15^2}, \sqrt{45} - 3$

8. $0 < x < 1$ 일 때, 세 번째로 큰 것을 고르면? (4점)

① $\sqrt{x}$

② x

③ x^2

④ $\frac{1}{x}$

⑤ $2x$

9. 다음을 계산하면? (4점)

$$\sqrt{108} - \sqrt{48} + \sqrt{75}$$

① $3\sqrt{3}$

② $4\sqrt{3}$

③ $5\sqrt{3}$

④ $6\sqrt{3}$

⑤ $7\sqrt{3}$

10. $\sqrt{5}(a - \sqrt{5}) + \sqrt{20}$ 이 유리수일 때, 유리수 a 의 값은? (4점)

① -2

② -1

③ 0

④ 1

⑤ 2

3학년 1학기 중간고사 수학 변형 문제지

[세트 5] 선택형 1~16번 / 서술형 1~8번

11. 식을 전개할 때, x 의 계수가 다른 하나는? (4점)

- ① $(x+5)(x-8)$
- ② $(x+6)(x-9)$
- ③ $(x+4)(x-7)$
- ④ $(x+1)(x-4)$
- ⑤ $(x+2)(x+3)$

12. 다음 식을 전개하면? (4점)

$$(2x+5y)^2 - (2x-y)^2$$

- ① $24xy + 24y^2$
- ② $24xy - 24y^2$
- ③ $12xy + 24y^2$
- ④ $24xy + 4y^2$
- ⑤ $4xy + 24y^2$

13. 다음 두 다항식을 인수분해 할 때, 공통으로 들어있는 인수는? (4점)

$$-(x-7) + 6x(x-7), 12x^2 + 16x - 3$$

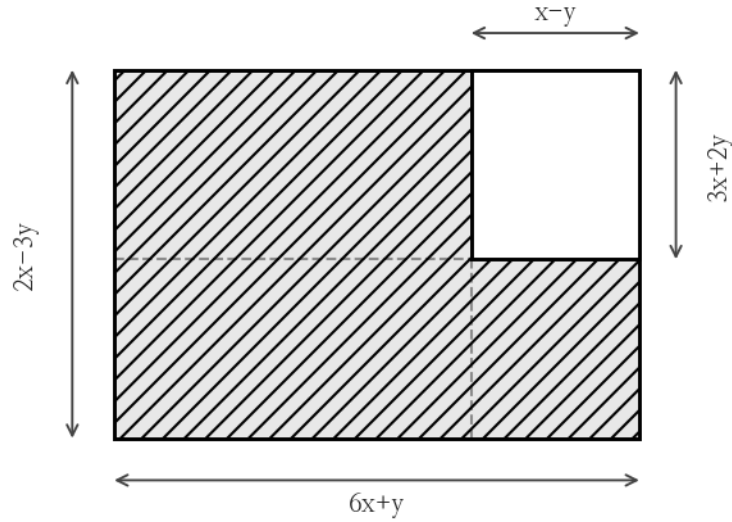
- ① $x-7$
- ② $6x-1$
- ③ $2x+3$
- ④ $4x+1$
- ⑤ $3x-1$

3학년 1학기 중간고사 수학 변형 문제지

[세트 5] 선택형 1~16번 / 서술형 1~8번

14. 다음 직사각형의 빗금친 부분의 넓이를 구하면?

(큰 사각형: $(6x+y) \times (2x-3y)$, 작은 사각형: $(x-y) \times (3x+2y)$) (4점)



- ① $9x^2 - 15xy - y^2$
- ② $9x^2 - 14xy + y^2$
- ③ $9x^2 - 12xy - y^2$
- ④ $9x^2 - 16xy - y^2$
- ⑤ $9x^2 - 14xy - 3y^2$

15. $-1/5 < x < 4$ 일 때, 다음 식을 간단히 하면? (5점)

$$\sqrt{25x^2 + 10x + 1} - \sqrt{x^2 - 8x + 16}$$

- ① $4x + 3$
- ② $-4x + 3$
- ③ $6x - 3$
- ④ $-6x + 3$
- ⑤ $6x + 3$

3학년 1학기 중간고사 수학 변형 문제지

[세트 5] 선택형 1~16번 / 서술형 1~8번

16. 두 자연수 a , b 에 대하여 다항식 $4x^2 + 17x + k$ 가 $(4x+a)(x+b)$ 로 인수분해 되도록 하는 실수 k 의 최댓값은? (5점)

- ① 4
- ② 8
- ③ 12
- ④ 15
- ⑤ 18

17. $(\sqrt{13} + 2) / \sqrt{13}$ 의 분모를 유리화하면? (4점)

18. 다음 식을 전개하면? (4점)

$$(7x - 1)^2 - 3x(2x + 5)$$

19. 다음 이차방정식을 인수분해를 이용하여 풀면? (5점)

$$6x^2 - 13x + 6 = 0$$

3학년 1학기 중간고사 수학 변형 문제지

[세트 5] 선택형 1~16번 / 서술형 1~8번

20. $\sqrt{180/x}$ 이 자연수가 되도록 하는 자연수 x 의 값을 모두 구하면? (5점)

21. 이차식 $ax^2 - x - 6$, $3x^2 + bx + 2$ 의 공통인수가 $x+1/2$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하면? (5점)

22. $-7^2 + 9^2 - 11^2 + 13^2 - 15^2 + 17^2$ 을 인수분해를 이용하여 계산하면? (5점)

23. 다음 두 부등식을 모두 만족시키는 자연수 x 의 값을 모두 더하면? (6점)

$$\textcircled{1} \sqrt{50} < 2\sqrt{x} < \sqrt{98}$$

$$\textcircled{2} -5 < -\sqrt{x} < -3$$

3학년 1학기 중간고사 수학 변형 문제지

[세트 5] 선택형 1~16번 / 서술형 1~8번

24. 사다리꼴 KLMN의 넓이를 구하고, 이것이 직사각형 OPQR의 넓이의 몇 배인지 구하면? ($KL=\sqrt{5}$, $MN=\sqrt{2}$, 높이= $\sqrt{7}$, 직사각형 가로= $\sqrt{2}$, 세로= $\sqrt{7}$) (6점)

